MEMORIA DEL EDA

Habitabilidad de Exoplanetas

Urko Menendez

DATA SCIENCE - THE BRIDGE

Resumen

El análisis del catálogo actual de exoplanetas revela que los mundos potencialmente habitables son extraordinariamente escasos y, además, se encuentran extremadamente aislados entre sí. Dentro de un radio de 75 pc, la densidad espacial de planetas de *Tipo Tierra* implica separaciones típicas de centenares de años luz, lo que convierte tanto la comunicación (con retrasos de siglos incluso a la velocidad de la luz) como los viajes interestelares (que requerirían millones de años a velocidades químicas) en procesos prácticamente inviables. Aunque podría pensarse que ampliar la búsqueda a mayores distancias aumentaría el número de candidatos, la realidad es que solo las estrellas cercanas disponen de datos fiables sobre edad, actividad, metalicidad y presencia de planetas pequeños. Incluir estrellas lejanas distorsionaría cualquier estimación sobre la prevalencia de sistemas compatibles con la vida inteligente. En conjunto, los resultados muestran que la aparente rareza de mundos habitables se debe, principalmente, a las limitaciones observacionales actuales y no necesariamente a su verdadera abundancia en la galaxia.

1. DESCRIPCIÓN

En este análisis exploratorio se estudian los exoplanetas, su habitabilidad y se plantea la Paradoja de Fermi. Son temas que fascinan al público general porque conectan directamente con la famosa pregunta "¿Hay vida ahí fuera?".

La clave de este análisis es no hablar de alienígenas ni marcianos; en cambio, se centrará en los factores que afectan a la probabilidad de la existencia de civilizaciones usando datos astronómicos reales.

Los exoplanetas actúan como material empírico: tamaños, temperaturas, distancias, tipos de estrella, zonas habitables... Con la habitabilidad se puede definir criterios cuantitativos: temperatura comparable con agua líquida, tipo de estrella estable, tamaño y masa adecuados... Y la Paradoja de Fermi proporciona un marco conceptual: si hay tantos planetas potencialmente habitables, ¿por qué no vemos señales de vida inteligente?

Se tratará de plantear el proyecto combinando datos, ciencia y filosofía de forma accesible y atractiva. Para ello, se ha planteado una serie de hipótesis que se confirmarán a través del análisis de datos:

H1. Los exoplanetas con temperaturas compatibles con agua líquida tienen radios similares a los de la Tierra (¿y las masas?)

H2. Los métodos actuales detectan preferentemente planetas grandes y calientes, no los más habitables.

H3. Las estrellas más estables (actividad baja) tienen más planetas potencialmente habitables.

H4. El porcentaje de planetas *Tipo Tierra* es extremadamente bajo dentro del catálogo conocido.

H5. La mayoría de las estrellas cercanas no cumplen simultáneamente condiciones para la vida inteligente (edad, estabilidad, metalicidad, zona habitable...).

H6. La distancia media entre planetas potencialmente habitables es tan grande que la comunicación entre sí o viajes interestelares es muy improbable.

Para facilitar la comprensión del análisis, es fundamental conocer ciertos términos que se manejarán a lo largo de la memoria.

Temperatura de equilibrio: Temperatura de un planeta en la que la energía recibida desde su estrella se iguala a la emitida. En el caso de la Tierra $T_{eq} = -18°C$, que por el efecto invernadero asciende a $+15°C$.

Temperatura efectiva: Temperatura de la superficie visible de una estrella si fuera un cuerpo negro, que consiste en un cuerpo que absorbe toda la radiación sin reflejar ni irradiar nada.

Insolación: Cantidad de radiación solar directa que recibe un planeta en un periodo determinado.

Zona Habitable: Zona del espacio alrededor de una estrella en la que los planetas y satélites pueden albergar vida.

Metalicidad: Abundancia relativa de elementos más pesados que el He. A mayor metalicidad, más joven es la estrella. Sirve para datar estrellas.

Tipo de estrella/tipo espectral: Clasifican las estrellas por su color (temperatura) y luminosidad (tamaño) de una estrella. El Sol es una estrella de tipo enana naranja, tipo G/clase V.

Parsec: Distancia a la que se encuentra un cuerpo para que su paralaje sea de 1 arcsec. El paralaje es la variación aparente de la posición de un cuerpo al cambiar la posición del observador.
$1pc = 30856804799935500m$.

2. FUENTES DE DATOS

Se puede recuperar el dataset de sistemas planetarios de la web de la NASA Exoplanet Archive[1]. Hay muchas tablas con diferentes búsquedas, la que se necesita es la tabla Planetary Systems Composite Data[2]. La propia web de la NASA advierte que estos datos se componen de muchas fuentes. En este caso, no se le dará importancia a esto, ya que no es un estudio formal, sino un análisis para un proyecto personal del curso.

Por otro lado, la web de la NASA dispone de una API para recuperar todas las tablas. Dado que desde la primera descarga del dataset hasta la realización del análisis, se han añadido 6 planetas más a la base de datos de la NASA, tal vez sea buena idea considerar la opción de la API para recuperar el dataset más actualizado.

3. LIMPIEZA DE DATOS

En este análisis no se necesitan todas las columnas del dataset, basta con las siguientes columnas: 'pl_name', 'pl_rade', 'pl_bmasse', 'pl_eqt', 'pl_orbper', 'pl_orbsmax', 'pl_insol', 'hostname', 'st_teff', 'st_rad', 'st_mass', 'st_met', 'st_spectype', 'st_age', 'st_rotp', 'sy_dist', 'sy_pnum', 'discoverymethod' y 'disc_year'. Vemos que los nombres están escritos en snake_case; nos quedamos con ese estilo.

Se normalizan los valores vacíos y nulos para no tener problemas en el filtrado de datos. También hay un planeta cuyo año desconocemos, lo que implica que toda la columna de años adquiere tipo float. Puesto que no es una información vital, lo calculamos con el año más frecuente para su método de descubrimiento. Por otro lado, es imprescindible que los planetas que se analicen tengan al menos el radio, la masa y la distancia informados, por lo que se descartan planetas que contengan nulos en esas columnas. Además, calculamos con la tercera ley de Kepler el semieje mayor/radio orbital de los planetas a los que les falta.

Finalmente, con la idea de tener los datos bien organizados se crean tres dataframes: planetas, estrellas y sistemas.

4. ANÁLISIS DE DATOS

4.1. Análisis univariante

Se han analizado distribuciones de variables de los diferentes dataframes como

- la masa , el radio y la temperatura de los planetas y las estrellas,
- la distancia y el número de planetas de los sistemas planetarios,
- y los métodos de descubrimiento.

4.2. Análisis bivariante

Se observan las relaciones que hay entre alguna variable interesante. Por ejemplo,

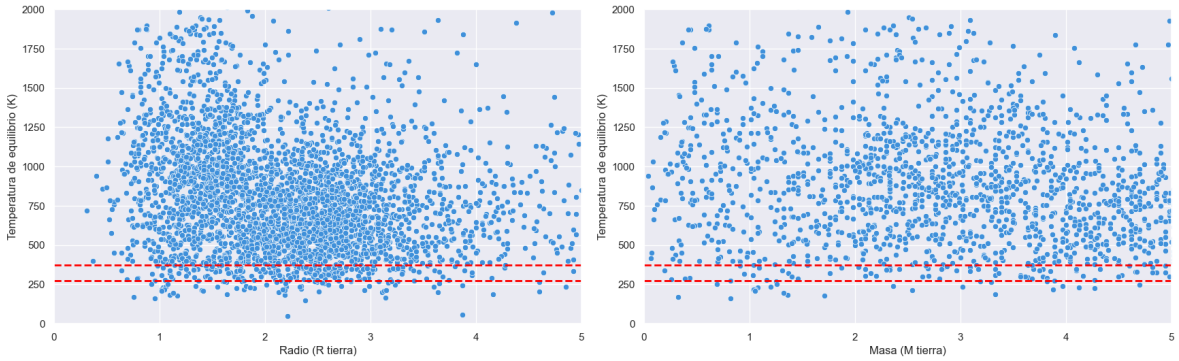
- radio vs la masa de los planetas para ver si siguen un patrón o se pueden distinguir algunas poblaciones especiales;
- comprobar si la metalicidad de una estrella tiene relación con la masa de los planetas a su alrededor;
- ¿la edad de las estrellas determina el número de planetas que alberga?

[1] http://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu
[2] https://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu/cgi-bin/TblView/nph-tblView?app=ExoTbls&config=PSCompPars

4.3. Análisis por hipótesis

Se realizan varios análisis multivariantes para comprobar cada hipótesis que se ha planteado al comienzo.

1. **Los exoplanetas con temperatura compatibles con agua líquida tienen tamaños similares al de la Tierra.**



(a) Radio vs Temperatura de Equilibrio de un planeta. (b) Masa vs Temperatura de Equilibrio.

Se resalta la zona donde podría haber agua líquida ($0 - 100°C$). En ambas gráficas los puntos están demasiado dispersos, no hay un patrón distinguible. Por lo tanto, no podemos concluir que los exoplanetas con un tamaño o masa parecidos a la Tierra sean más propensos a favorecer la existencia del agua líquida.

2. **Los métodos actuales detectan preferentemente planetas grandes y calientes, no los más habitables.**

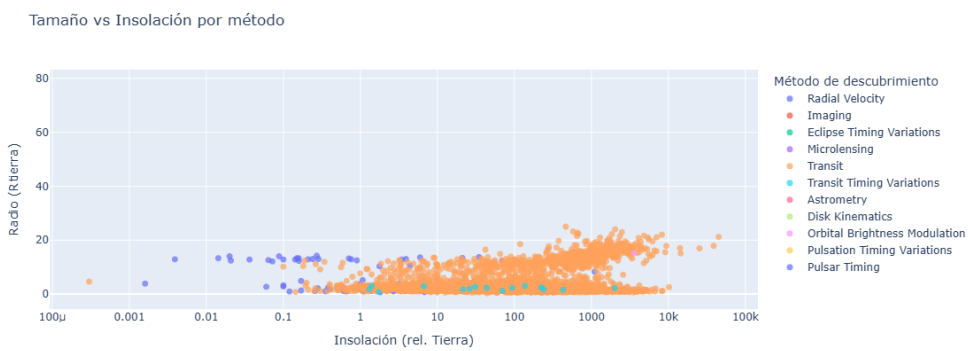


Figura 2: Tamaño del planeta vs Insolación recibida, por método de descubrimiento.

Los métodos principales ('Tránsito' y 'Velocidad Radial') detectan mayormente planetas calientes. Los planetas fríos están casi ausentes no porque no existan, sino porque nos cuesta mucho más detectarlos. Si resaltamos planetas rocosos con radios ($0.5 - 1.8R_T$) e insolaciones ($0.35 - 1.7I_T$) similares al de la Tierra, obtenemos la figura 3.

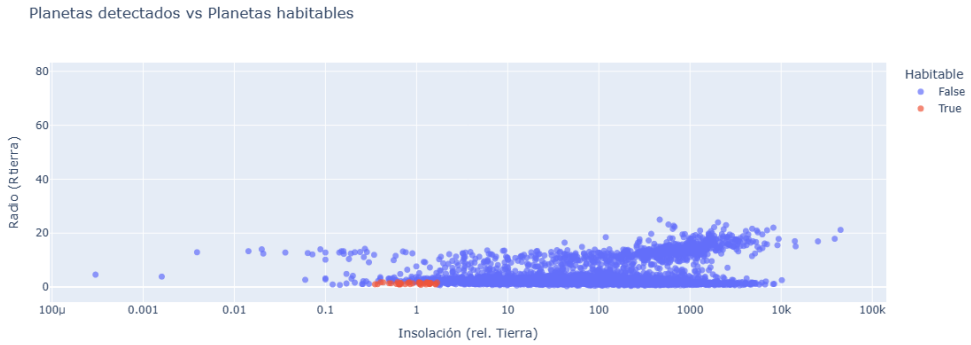


Figura 3: Planetas detectados vs Habitables.

Al comparar el conjunto total de exoplanetas detectados con los planetas potencialmente habitables (rocosos y con insolación adecuada), se observa que una mínima parte de las detecciones actuales corresponden a mundos habitables. La mayoría de los métodos, en especial 'Tránsito' y 'Velocidad Radial', están optimizados para detectar planetas grandes y calientes, mientras que los planetas pequeños y fríos, que serían los más parecidos a la Tierra, quedan prácticamente fuera del alcance de las observaciones. Esto implica que la aparente escasez de planetas habitables podría deberse a un sesgo observacional y no a una propiedad real de la galaxia.

3. **Las estrellas más estables (actividad baja) tienen más planetas potencialmente habitables.**
   Para considerar una estrella estable se tendrá en cuenta que su actividad es inversamente proporcional a su edad y su rotación y depende en gran parte al tipo de estrella en cuestión, siendo los tipos M, K, G y F más activos. Teniendo estos factores en cuenta, se representan, a continuación, los planetas habitables[3] en función de la actividad estelar de su estrella anfitriona.

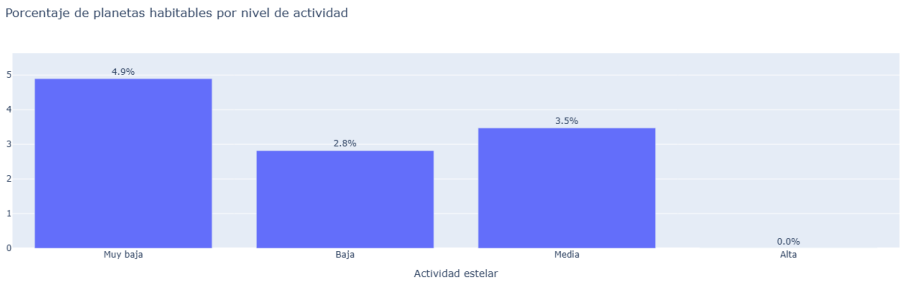


Figura 4: Porcentaje de planetas habitables dependiendo de la actividad estelar.

No se observa una fuerte relación entre la actividad estelar y la habitabilidad, probablemente porque los datos actuales son insuficientes. Sin embargo, se puede apreciar una ligera tendencia a que las estrellas más estables alberguen más planetas potencialmente habitables.

4. **El porcentaje de planetas de *Tipo Tierra* es extremadamente bajo dentro del catálogo conocido.**
   Para esta hipótesis consideramos planetas de *Tipo Tierra* rocosos con radios de $0.5 - 2R_T$, insolaciones de $0.35 - 1.7I_T$ y masas de $0.5 - 5M_T$.

[3] Planetas de *Tipo Tierra*, rocosos con radios $(0.5 - 1.8R_T)$ e insolaciones $(0.35 - 1.7I_T)$

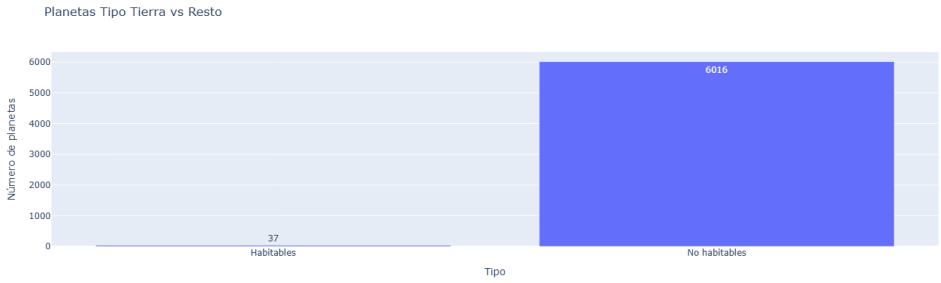


Figura 5: Comparación de planetas *Tipo Tierra* con el resto de planetas.

El 0.611 % de los planetas se considera de *Tipo Tierra* y es que, tal y como hemos visto en la hipótesis 2, el catálogo actual de exoplanetas está dominado por planetas grandes y calientes debido, principalmente, a los sesgos de los métodos de detección. Al aplicar criterios razonables de habitabilidad (radio y masa terrestres, insolación adecuada), menos del 1 % de los planetas detectados pueden considerarse de *Tipo Tierra*. Esta escasez no refleja la verdadera abundancia de mundos habitables en la galaxia, sino las limitaciones tecnológicas actuales.

5. **La mayoría de las estrellas cercanas no cumplen simultáneamente condiciones para la vida inteligente (edad, estabilidad, metalicidad, zona habitable...).**
El porcentaje de estrellas cercanas (a menos de 75 pc) en comparación al resto de estrellas es de 20.965 %.

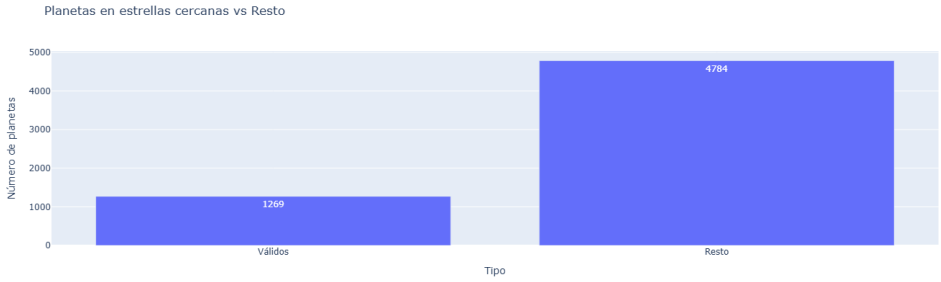


Figura 6: Porcentaje de planetas en estrellas cercanas.

Las estrellas estables y con una metalicidad adecuada suman un 1.272 %.

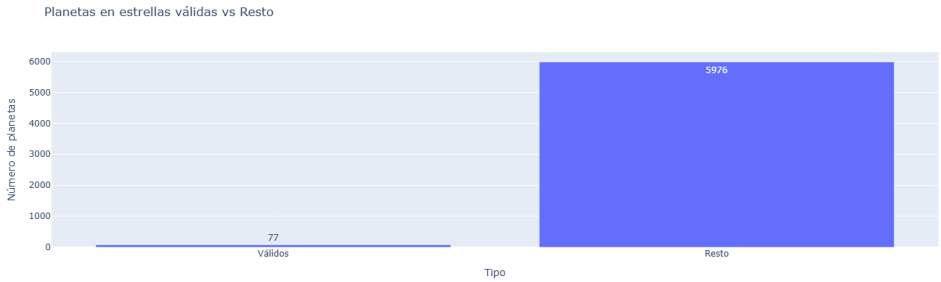


Figura 7: Porcentaje de planetas en estrellas cercanas y con condiciones de estabilidad y metalicidad adecuadas.

Pero, para que se cree la vida inteligente, no es suficiente con eso, solo puede ocurrir si el planeta en cuestión es habitable, donde el porcentaje de planetas candidatos cae hasta un 0.083 %. Solo hay 5 candidatos.

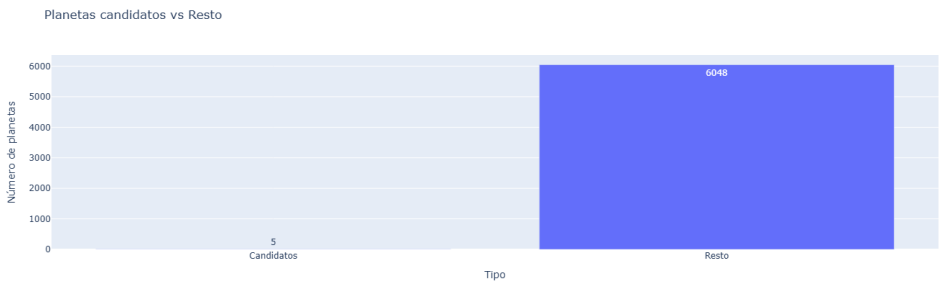


Figura 8: Porcentaje de planetas candidatos para albergar vida inteligente.

Al aplicar simultáneamente criterios razonables para la vida inteligente (edad suficiente, baja actividad, metalicidad adecuada y presencia de planetas rocosos en la zona habitable) el número de exoplanetas en estrellas cercanas que los cumplen es extraordinariamente bajo, típicamente por debajo del 0.1 % del catálogo. Esta escasez no refleja la verdadera abundancia de sistemas habitables en la galaxia, sino las limitaciones observacionales actuales: la mayoría de las estrellas cercanas carecen de datos completos sobre actividad, planetas pequeños o zonas habitables. En otras palabras, no es que falten mundos adecuados, sino que aún no hay manera de detectarlos.

6. **La distancia media entre planetas potencialmente habitables es tan grande que la comunicación entre sí o viajes interestelares es muy improbable.**
De la hipótesis anterior, solamente hay $N = 5$ candidatos de albergar en un radio de $R = 75pc$. Si consideramos que la densidad espacial de estrellas y planetas es homogénea en una esfera de volumen $V_{esfera} = \frac{4}{3}\pi R^3$, se calcula la densidad de candidatos en esa esfera,

$$n = N/V \sim 3 \times 10^{-3}.$$

De ahí se tiene que la separación típica entre objetos en un gas/distribución homogénea es de

$$d \sim n^{-1/3} \sim 70\ pc \sim\ 230 \text{ años luz.}$$

Con una separación promedio de 230 años luz, una respuesta a un mensaje tardaría en llegar al menos 460 años. En el caso de viajes interestelares, incluso a $0.1c$ tardaríamos 2300 años en llegar y eso que actualmente la mayor velocidad alcanzada por una nave tripulada está en los 39 937,7 km/h. A esta velocidad constante se tardaría más de 6 millones de años en llegar.

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS

Durante el proceso de obtención, limpieza, transformación y análisis de los datos, más que dificultades, han aparecido varios retos:

- Obtención y comprensión del dataset. Entender qué significan realmente los datos obtenidos y qué limitaciones tiene el dataset antes de analizarlos.
- **Planteamiento de hipótesis realistas.** Equilibrar rigor científico con lo que realmente se puede medir.
- **Limpieza y preparación del dataset.** Tratar de tocar lo menos posible y limpiar sin destruir información útil y sin introducir sesgos.
- **Manejo del dataset y construcción de indicadores.** Definir qué es un planeta *Tipo Tierra*, construir un proxy de actividad estelar o incluso evaluar condiciones para vida inteligente no es trivial. No son cálculos triviales y requieren combinar variables indirectas.
- **Análisis para responder a las hipótesis.** En ocasiones ha sido difícil no confundir ausencia de evidencia con evidencia de ausencia.
- **Comunicación de resultados.** Intentar transformar un análisis complejo en un mensaje claro, honesto y comprensible.

6. CONCLUSIONES

Tras este profundo análisis, se pueden sacar 3 grandes conclusiones:

1. Los mundos "Tipo Tierra" son extremadamente escasos en el catálogo actual y están muy aislados entre sí.
2. La distancia es un factor crítico: solo las estrellas cercanas permiten evaluar habitabilidad con rigor.
3. Las condiciones necesarias para la vida compleja rara vez se cumplen simultáneamente.

7. FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO

Esto no termina aquí, con este trabajo no se ha hecho más que alzar la mirada al cielo. Sin duda, se podría tratar de ver más allá con propuestas de estudios como:

- Mejoras de la estimación de habitabilidad con datos más precisos de estrellas cercanas.
- Modelos de distribución real de planetas de *Tipo Tierra* corrigiendo sesgos de detección.
- Simular redes de comunicación interestelar basadas en distancias reales.